ClimateRisk

DOCUMENTAÇÃO DO PRODUTO · PROTÓTIPO V1.0

ClimateRisk Analytics

Plataforma de análise de risco climático para empresas listadas na B3.
Inteligência climática integrada às teses de investimento.

4	7	27	5
FONTES DE DADOS	SETORES MAPEADOS	ESTADOS ANALISADOS	CAMADAS DE ANÁLISE

Abril · 2026

Desenvolvido para **XP Investimentos**

O PRODUTO

O que é o ClimateRisk Analytics

Uma plataforma que traduz dados climáticos em risco financeiro concreto, empresa por empresa, em tempo real.

"O mercado financeiro ainda não tem visibilidade clara do risco climático por empresa."

ClimateRisk Analytics resolve esse problema conectando dados de clima ao impacto financeiro esperado, entregando um rating acionável para analistas, gestores e investidores.

Tempo Real

Dados climáticos e macroeconômicos atualizados automaticamente via APIs externas.

Rating Acionável

Escala A"D com composição detalhada por dimensão. Não apenas um número — uma tese.

Por Empresa

Análise granular por empresa, setor e região geográfica de atuação.

PÚBLICO-ALVO

Analistas de Risco

Profissionais que precisam incorporar variáveis climáticas em modelos de valuation e relatórios setoriais.

Gestores de Portfólio

Gestores que desejam monitorar exposição climática agregada da carteira e receber alertas acionáveis.

POR QUE EXISTE

O Problema

Três lacunas críticas tornam o risco climático invisível nos modelos de precificação.

Informação dispersa

Dados climáticos e financeiros existem, mas estão separados em fontes distintas, sem cruzamento analítico.

Time enxuto

Analistas não têm tempo para monitorar variáveis climáticas de cada empresa no portfólio.

Risco invisível

Sem síntese clara, o risco climático fica fora dos modelos de precificação e das teses de investimento.

O PROCESSO

Como funciona

5 camadas de análise, do setor ao alerta acionável.

01 Setor — 02 Empresa — 03 Exposição Geográfica — 04 Risco Climático — 05 Alerta Acionável

Entrada — Dados brutos

Índice ONI (NOAA) · Previsão climática (Open-Meteo) · Notícias financeiras (GNews) · Cotação B3 (BRAPI)

Saída — Inteligência

Rating climático A"D · Alertas por horizonte · Impacto financeiro quantificado · Mapa de risco regional

INFRAESTRUTURA DE DADOS

Fontes de Dados em Tempo Real

4 APIs externas alimentam a plataforma com dados climáticos, financeiros e jornalísticos.

1 NOAA — National Oceanic and Atmospheric Administration

Clima Global

Fornece o **Índice ONI (Oceanic Niño Index)** — a métrica oficial para detecção de El Niño e La Niña. A plataforma consome o arquivo `oni.ascii.txt` diretamente do servidor da NOAA e atualiza o painel a cada 5 minutos.

cpc.ncep.noaa.gov | Atualização: 5 min | Formato: ASCII tabular

2 Open-Meteo — Previsão Meteorológica

Clima Regional

API gratuita de previsão meteorológica. Para cada um dos **11 estados agrícolas monitorados** (MT, GO, MS, BA, PI, MA, TO, SP, PR, RS, SC), a plataforma consulta precipitação acumulada e temperatura máxima para os próximos 7"16 dias. Com esses dados, calcula o nível de risco climático regional (Alto / Médio / Baixo) em tempo real.

api.open-meteo.com | 11 estados · 16 dias | Variáveis: precip. + temp. máx.

3 GNews API — Notícias Financeiras

Mídia & Mercado

Busca notícias em português sobre empresas cobertas e eventos climáticos relevantes. A plataforma consulta por ticker (ex: `"Boa Safra" OR "SOJA3"`) e por termos climáticos (`"clima agronegócio seca safra Brasil"`), exibindo as 3 notícias mais recentes com categorização de impacto.

gnews.io | Idioma: pt-BR | Fallback: dados curados

4 BRAPI — Cotações B3

Mercado Financeiro

API brasileira que fornece cotações em tempo real de ações da B3. Para cada empresa analisada, busca preço atual, variação do dia e variação percentual do ticker correspondente. Exibido no painel de perfil da empresa junto ao rating climático.

brapi.dev | Tempo real · B3 | Timeout: 5s com fallback

Resiliência: Todas as APIs operam com fallback automático. Se uma chamada falhar (timeout, quota, rede), a plataforma carrega dados curados offline sem interromper a experiência do usuário. O índice ONI atualiza a cada 5 minutos via `setInterval`.

ARQUITETURA DE TELAS

Funcionalidades da Plataforma

5 telas com navegação fluida entre Landing, Setores, Empresas, Dashboard e Carteira.

TELA 01 Landing Page — Ponto de entrada

Hero + CTA
Apresentação da plataforma com 3 módulos de entrada: Análise B3, Minha Carteira e Em Breve.

O Problema
Seção educacional explicando por que risco climático é invisível no mercado atual.

Setores + Carteira
Visão dos setores cobertos e acesso rápido à carteira de favoritos do usuário.

TELA 02 Setores — Seleção de Setor

Grid de 7 setores (Agronegócio disponível; Energia, Saneamento, Mineração, Seguros, Papel&Celulose e Logística como expansão futura). Cada card exibe ícone, descrição e badge de status com animação de pulso para setores ativos.

TELA 03 Empresas — Seleção de Empresa

Grid com 8 empresas do agronegócio (SOJA3, SLCE3, AGRO3, SMTO3, JALL3, JBSS3, BEEF3, MRFG3). Boa Safra Sementes (SOJA3) é a única com análise completa disponível. Usuário pode favoritar empresas para a carteira pessoal.

TELA 04 Dashboard — Análise Completa da Empresa

Rating Panel (ao vivo)
Nota climática atual com ONI em tempo real, tendência, principal risco, horizonte crítico e regiões críticas com tags geográficas.

Impacto Financeiro
Tabela com 4 cenários de impacto: receita, capital de giro, inadimplência e volume vendido — com probabilidade e barra visual.

Mapa do Brasil (ao vivo)
Mapa SVG interativo com risk score por estado. Alterna entre 3 horizontes: 7 dias (Open-Meteo), 12 meses e 5 anos (baseado no ONI).

Notícias Corporativas
Feed de notícias classificadas por tipo de impacto (negativo/positivo/neutro), com links para fontes externas.

Alertas Acionáveis
3 alertas categorizados por severidade (Alto/Médio/Info) e horizonte temporal (Curto/Médio/Longo Prazo).

Perfil da Empresa
Descrição do modelo de negócio, exposição climática específica e estatísticas (ticker, mercado, rating, última revisão).

TELA 05 Minha Carteira — Portfólio Pessoal

Tela de gestão da carteira pessoal. Exibe todas as empresas favoritadas com rating climático. Permite remover empresa da carteira ou acessar diretamente o dashboard. Persistência via Context API (localStorage-ready).

METODOLOGIA

Sistema de Rating Climático

O rating climático sintetiza 4 dimensões em uma nota de A (Baixo risco) a E (Risco extremo).

A	B	C	D	E
Baixo Risco	**Risco Moderado**	**Mod.-Alto**	**Risco Crítico**	**Risco Extremo**
Exposição mínima, alta capacidade adaptativa	Exposição controlada com mitigações parciais	Exposição relevante, riscos se materializando	Impacto severo esperado, baixa resiliência	Impacto catastrófico, sem resiliência climática

AS 4 DIMENSÕES

DIMENSÃO	PESO	O QUE AVALIA	EX. BOA SAFRA
Exposição Geográfica	30%	Concentração de receitas em regiões climaticamente vulneráveis (MT, MATOPIBA etc.)	Alta · Eleva risco
Severidade Climática	30%	Intensidade e frequência dos eventos climáticos projetados nas regiões de atuação	Média-Alta · Eleva
Sensibilidade Operacional	25%	Grau de dependência do modelo de negócio às condições climáticas (ciclo agrícola, insumos)	Alta · Eleva risco
Capacidade de Adaptação	15%	Capacidade financeira, tecnológica e estratégica de mitigar impactos climáticos	Média · Reduz parcial.

LÓGICA ONI

Ajuste dinâmico baseado no Índice ONI

La Niña (≤ -0.5)

Eleva risco em Centro-Oeste (MT, GO, MS) e MATOPIBA. Forte (≤ -1.0): Nordeste também elevado.

El Niño (≥ +0.5)

Eleva risco no Sul (PR, RS, SC). Seca no Nordeste. Centro-Oeste com risco médio.

Neutro

MT e GO permanecem em risco médio (vulnerabilidade estrutural). Demais estados em baixo.

C

Caso: Boa Safra Sementes (SOJA3)

Rating atual **C — Moderado-Alto**, tendência de piora nos últimos 6 meses. Regiões críticas: MT, GO, MS, BA, PI. Horizonte crítico: 3"12 meses. Dupla exposição: produção própria + inadimplência de clientes em anos de quebra de safra.

COBERTURA ATUAL

Setores & Empresas

1 setor disponível com análise completa. 6 setores em expansão planejada.

Agroneg.	Energia	Saneam.	Mineração	Seguros	P. Celulose	Logística
DISPONÍVEL	FUTURO	FUTURO	FUTURO	FUTURO	FUTURO	FUTURO

EMPRESA	TICKER	SUBSETOR	STATUS	RATING
Boa Safra Sementes	SOJA3	Sementes	Disponível	C — Mod-Alto
SLC Agrícola	SLCE3	Grãos	Em breve	—
BrasilAgro	AGRO3	Terras Agrícolas	Em breve	—
São Martinho	SMTO3	Sucroalcooleiro	Em breve	—
Jalles Machado	JALL3	Sucroalcooleiro	Em breve	—
JBS	JBSS3	Proteína Animal	Em breve	—
Minerva Foods	BEEF3	Proteína Animal	Em breve	—
Marfrig	MRFG3	Proteína Animal	Em breve	—

STACK TECNOLÓGICO

Tecnologias utilizadas no protótipo

- React 18
- Tailwind CSS
- CSS Custom Properties
- Framer Motion
- Axios
- Lucide Icons
- Context API
- Inter (Google Fonts)

EXPANSÃO

Roadmap

AGORA

Protótipo — Agronegócio · SOJA3

Dashboard completo para Boa Safra Sementes com 4 APIs ao vivo, mapa de risco por estado, rating climático e alertas acionáveis.

PRÓXIMO

Expansão Agronegócio — 8 empresas

Análise completa para SLCE3, AGRO3, SMTO3, JALL3, JBSS3, BEEF3 e MRFG3. Exportação de relatórios PDF nativo. Alertas por e-mail.

FUTURO

Novos setores — Energia, Saneamento, Mineração

Cobertura multissetorial com metodologia de rating adaptada por setor. API proprietária para integração com sistemas internos da XP.

DESIGN SYSTEM

Identidade Visual

Paleta dark com dois acentos cromáticos: amarelo (ação/alerta) e teal (dados ao vivo/positivo).

Background
#020202

Surface / Card
#1F1F1F

Yellow (Primary)
#FBC102

Teal (Secondary)
#00C8BB

Text-1 · #F2F2F2

Text-2 · #C5C5C4

Red · #ef4444

Orange · #f97316

TIPOGRAFIA

Inter 900
Hero / Cover titles

Inter 700
Section headings

Inter 500
Body text

INTER 700 CAPS
Labels / eyebrows

ClimateRisk Analytics

Protótipo desenvolvido para demonstrar a viabilidade de integrar dados climáticos em tempo real à análise de risco de empresas listadas na B3.

DESENVOLVIDO PARA	VERSÃO	DATA
XP Investimentos	Protótipo v1.0	Abril · 2026